

회전체의 부피 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

축에 붙은 변은 높이, 축에서 떨어진 거리는 반지름

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	$75\pi\text{ cm}^3$	$75\pi\text{ cm}^3$	13번
2	$16\pi\text{ cm}^3$	$16\pi\text{ cm}^3$	3번, 13번
3	$\frac{256}{3}\pi\text{ cm}^3$	$256\pi/3\text{ cm}^3$ / $(256/3)\pi\text{ cm}^3$	6번
4	$52\pi\text{ cm}^3$	$52\pi\text{ cm}^3$ / $156\pi/3\text{ cm}^3$	13번
5	$\frac{176}{3}\pi\text{ cm}^3$	$176\pi/3\text{ cm}^3$ / $48\pi + 32\pi/3\text{ cm}^3$	3번
6	도넛(토러스) 모양	가운데가 뚫린 도넛 모양 / 토러스	—
7	$\frac{48}{5}\pi\text{ cm}^3$	$48\pi/5\text{ cm}^3$ / $9.6\pi\text{ cm}^3$	3번
8	$67\pi\text{ cm}^3$	$67\pi\text{ cm}^3$ / $75\pi - 8\pi\text{ cm}^3$	14번
9	$15\pi\text{ cm}^2$	$15\pi\text{ cm}^2$	5번, 13번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헛갈렸나	몇 번 나왔나
3	뿔의 부피에서 3분의 1 을 빠뜨렸어요	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
5	원뿔에서 모선과 높이를 바꿔 썼어요	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
6	구의 겉넓이 식과 부피 식을 서로 바꿔 썼어요	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
13	회전축을 잘못 잡아 반지름과 높이를 바꿔 썼어요	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
14	반지름을 두 번 곱해야 하는데 한 번만 곱했어요	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

3

뿔의 부피에서 3분의 1 을 빠뜨렸어요

괜찮아요 밑넓이 × 높이 까지는 정확히 했는데 마지막 한 걸음이 남았어요. 아까운 자리라 한 번만 잡아 두면 좋아요.

이렇게 볼까요 밑면과 높이가 같은 기둥과 뿔이 있어요. 뿔에 물을 가득 담아 기둥에 부으면 몇 번 만에 기둥이 가득 찰까요?

스스로 답해 봐요 그러면 뿔의 부피는 기둥의 부피에 무엇을 곱한 값일까요?

확인 문제 · 밑넓이가 15 cm², 높이가 8 cm 인 각뿔의 부피는? _____

5

원뿔에서 모선과 높이를 바꿔 썼어요

괜찮아요 두 길이가 한 그림 안에 같이 그려져 있어서 헛갈리는 게 당연해요. 여기만 잡으면 원뿔은 거의 다 잡혀요.

이렇게 볼까요 원뿔의 옆면을 펼치면 부채꼴이 돼요. 그 부채꼴의 반지름이 되는 길이는 꼭짓점에서 어디까지 잴 거리인가요?

스스로 답해 봐요 부피에는 어느 길이를 쓰고, 옆넓이에는 어느 길이를 써야 할까요?

확인 문제 · 밑면의 반지름 2 cm, 높이 6 cm, 모선 7 cm 인 원뿔의 옆넓이는? _____

6

구의 겉넓이 식과 부피 식을 서로 바꿔 썼어요

괜찮아요 두 식 모두 π 와 반지름이 들어 있어서 섞이기 쉬워요. 구분하는 실마리가 하나 있어요.

이렇게 볼까요 넓이의 단위는 cm², 부피의 단위는 cm³ 예요. 반지름을 두 번 곱한 식과 세 번 곱한 식 중에서 어느 쪽이 부피와 어울릴까요?

스스로 답해 봐요 그러면 겉넓이 식과 부피 식에서 반지름은 각각 몇 번씩 곱해질까요?

확인 문제 · 반지름이 2 cm 인 구의 겉넓이는? _____

13

회전축을 잘못 잡아 반지름과 높이를 바꿔 썼어요

괜찮아요 돌린 뒤의 모습을 머릿속에 그리는 건 정말 어려운 일이에요. 천천히 보면 규칙이 있어요.

이렇게 볼까요 축에 딱 붙어 있는 변을 손가락으로 짚어 볼까요? 도형을 돌려도 그 변은 제자리에 있나요?

스스로 답해 봐요 제자리에 남는 변은 높이가 될까요, 반지름이 될까요?

확인 문제 · 가로 2 cm, 세로 6 cm 인 직사각형을 세로인 변을 축으로 돌리면 생기는 원기둥의 반지름은? _____

14 반지름을 두 번 곱해야 하는데 한 번만 곱했어요

괜찮아요 식이 길어지면 반지름이 두 번 들어 있다는 걸 놓치기 쉬워요.

이렇게 볼까요 원의 넓이를 구할 때 반지름을 몇 번 곱했는지 떠올려 볼까요?

스스로 답해 봐요 원기둥의 부피 식에서 반지름은 몇 번 곱해지나요?

확인 문제 · 밑면의 반지름이 2 cm, 높이가 3 cm 인 원기둥의 부피는? _____

확인 문제 정답 — 3번 40 cm^3 · 5번 $14\pi\text{ cm}^2$ · 6번 $16\pi\text{ cm}^2$ · 13번 2 cm · 14번 $12\pi\text{ cm}^3$

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. $75\pi\text{ cm}^3$

가로 3 cm, 세로 5 cm 인 직사각형을 가로인 변(길이 3 cm)을 축으로 하여 한 바퀴 돌렸어요. 만들어지는 입체의 부피를 구하시오.

힌트 · 축이 된 변이 높이가 되고, 축에 수직인 변이 반지름이 돼요.

높이 3 cm, 반지름 5 cm 인 원기둥이 만들어져요.

부피 = $\pi \times 5^2 \times 3 = 75\pi\text{ cm}^3$ 예요.

축을 세로로 잡으면 45π 가 되어 다른 입체가 돼요.

2. $16\pi\text{ cm}^3$

두 직각변의 길이가 3 cm, 4 cm 인 직각삼각형을 길이가 3 cm 인 직각변을 축으로 하여 한 바퀴 돌렸어요. 만들어지는 원뿔의 부피를 구하시오.

힌트 · 축이 된 변이 높이가 되고, 다른 직각변이 반지름이 돼요.

높이 3 cm, 반지름 4 cm 인 원뿔이 만들어져요.

부피 = $\frac{1}{3}\pi \times 4^2 \times 3 = 16\pi\text{ cm}^3$ 예요.

$\frac{1}{3}$ 을 빠뜨리면 48π 가 나와요.

3. $\frac{256}{3}\pi\text{ cm}^3$

반지름이 4 cm 인 반원을 지름을 축으로 하여 한 바퀴 돌렸어요. 만들어지는 입체의 부피를 구하시오.

힌트 · 반원을 지름을 축으로 돌리면 구가 돼요.

구가 만들어져요.

부피 = $\frac{4}{3}\pi \times 4^3 = \frac{4}{3}\pi \times 64 = \frac{256}{3}\pi\text{ cm}^3$ 예요.

4. $52\pi\text{ cm}^3$

평행한 두 변의 길이가 2 cm, 5 cm 이고 두 평행한 변에 수직인 다리의 길이가 4 cm 인 사다리꼴을 그 다리를 축으로 하여 한 바퀴 돌렸어요. 만들어지는 원뿔대는 두 밑면의 반지름이 5 cm 와 2 cm, 높이가 4 cm 예요. 원뿔대의 부피 공식 $V = \frac{\pi h}{3}(R^2 + Rr + r^2)$ 을 이용하여 부피를 구하시오.

힌트 · $R = 5, r = 2, h = 4$ 를 공식에 그대로 넣어요.

$R^2 + Rr + r^2 = 25 + 10 + 4 = 39$ 예요.

$V = \frac{\pi \times 4}{3} \times 39 = \frac{156}{3}\pi = 52\pi\text{ cm}^3$ 예요.

큰 원뿔에서 작은 원뿔을 빼는 방법으로도 같은 값이 나와요.

5. $\frac{176}{3}\pi\text{ cm}^3$

가로 4 cm, 세로 3 cm 인 직사각형 위에 밑변 4 cm, 높이 2 cm 인 직각삼각형이 붙어 있는 도형이 있어요. 이 도형을 왼쪽 수직인 변(길이 $3 + 2 = 5$ cm)을 축으로 하여 한 바퀴 돌리면, 반지름 4 cm·높이 3 cm 인 원기둥 위에 반지름 4 cm·높이 2 cm 인 원뿔이 얹힌 입체가 만들어져요. 이 입체의 부피를 구하시오.

힌트 · 원기둥의 부피와 원뿔의 부피를 각각 구해서 더해요.

원기둥 = $\pi \times 4^2 \times 3 = 48\pi = \frac{144}{3}\pi\text{ cm}^3$ 예요.

원뿔 = $\frac{1}{3}\pi \times 4^2 \times 2 = \frac{32}{3}\pi\text{ cm}^3$ 예요.

전체 = $\frac{144}{3}\pi + \frac{32}{3}\pi = \frac{176}{3}\pi\text{ cm}^3$ 예요.

6. 도넛(토러스) 모양

회전축에서 3 cm 떨어진 곳에 한 변이 2 cm 인 정사각형이 있어요. 이 정사각형을 축을 중심으로 한 바퀴 돌리면 어떤 모양의 입체가 만들어지는지 쓰시오.

힌트 · 축에 닿지 않은 도형이 돌면 가운데 자리가 어떻게 될지 생각해 봐요.

정사각형이 회전축에 닿지 않으므로 가운데가 비어 있는 도넛(토러스) 모양이 만들어져요.
이 입체의 부피를 구하는 것은 중1 범위를 넘어가요. 모양을 알아보는 것까지가 목표예요.

7. $\frac{48}{5}\pi \text{ cm}^3$

두 직각변이 3 cm, 4 cm 이고 빗변이 5 cm 인 직각삼각형을 빗변을 축으로 하여 한 바퀴 돌렸어요. 만들어지는 입체는 밑면을 맞댄 두 원뿔이에요. 직각인 꼭짓점에서 빗변에 내린 수선의 길이는 $\frac{12}{5}$ cm 이고, 그 발이 빗변을 $\frac{9}{5}$ cm 와 $\frac{16}{5}$ cm 로 나뉘요. 이 입체의 부피를 구하시오.

힌트 · 두 원뿔의 반지름이 같으니 두 높이를 먼저 더해요.

두 원뿔의 반지름은 모두 $\frac{12}{5}$ cm 이고 높이의 합은 $\frac{9}{5} + \frac{16}{5} = 5$ cm 예요.

부피 = $\frac{1}{3}\pi \times \frac{144}{25} \times 5 = \frac{48}{5}\pi \text{ cm}^3$ 예요.

반지름이 같으므로 두 원뿔을 따로 구하지 않고 높이만 더해봐도 돼요.

8. $67\pi \text{ cm}^3$

어떤 도형을 돌려서 만든 입체가 반지름 5 cm·높이 3 cm 인 원기둥에서 반지름 2 cm·높이 2 cm 인 원기둥을 파낸 모양이에요. 이 입체의 부피를 구하시오.

힌트 · 큰 원기둥의 부피에서 파낸 원기둥의 부피를 빼요.

큰 원기둥 = $\pi \times 5^2 \times 3 = 75\pi \text{ cm}^3$ 예요.

파낸 원기둥 = $\pi \times 2^2 \times 2 = 8\pi \text{ cm}^3$ 예요.

부피 = $75\pi - 8\pi = 67\pi \text{ cm}^3$ 예요.

9. $15\pi \text{ cm}^2$

두 직각변이 3 cm, 4 cm 이고 빗변이 5 cm 인 직각삼각형을 길이가 4 cm 인 직각변을 축으로 하여 한 바퀴 돌렸어요. 만들어지는 원뿔의 옆넓이를 구하시오.

힌트 · 돌 때 빗변이 지나간 자리가 옆면이 되므로 빗변이 모선이 돼요.

반지름 3 cm, 높이 4 cm, 모선 5 cm 인 원뿔이 만들어져요.

옆넓이 = $\pi \times 3 \times 5 = 15\pi \text{ cm}^2$ 예요.

모선 대신 높이 4 를 쓰면 12π 가 되어 틀려요.